

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (7)
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

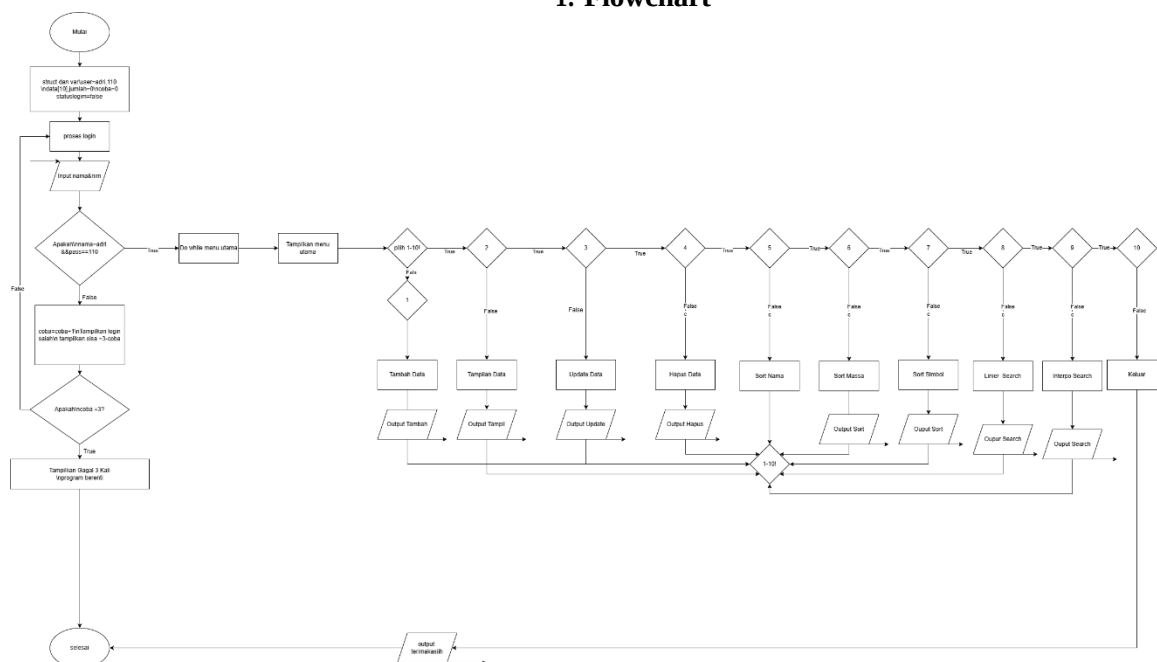


Disusun oleh:
Adri Ansyah
(2509106110)
Kelas (C1 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA

2026

1. Flowchart



2. Deskripsi Singkat Program

Sebuah Program CRUD sesuai dengan judul yang di masukkan ,judul saya Adalah zat kimia Jadi Program yang di buat Adalah CRUD Zat Kimia

3. Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct User {
    string nama;
    string nim;
};

struct Zat {
    string namaAtom;
    string simbol;
    float massaAtom;
};

void prosedurLogin(string &nama, string &nim, int &coba, bool &statusLogin, User
&user) {
    try {
        cout << "=== LOGIN DULU ===\n";
        cout << "Nama : ";
        cin >> nama;
        cout << "NIM : ";
        cin >> nim;

        if (cin.fail()) {
            throw "Input tidak valid!";
        }

        if (nama == user.nama && nim == user.nim) {
            cout << "Login berhasil\n";
            statusLogin = true;
        } else {
            throw "Login salah";
        }
    } catch (const char* pesan) {
        cout << pesan << endl;
        coba++;
        cout << "Sisa percobaan: " << 3 - coba << endl;
        statusLogin = false;
        cin.clear();
        cin.ignore(1000, '\n');
    }
}

bool cekBatasPercobaan(int &coba) {
    return (coba >= 3);
}
```

```

}

bool cekArrayPenuh(int &jumlah) {
    return (jumlah >= 10);
}

bool cekArrayKosong(int &jumlah) {
    return (jumlah == 0);
}

bool validasiNomor(int nomor, int &jumlah) {
    return (nomor >= 1 && nomor <= jumlah);
}

void tambahZat(Zat data[], int &jumlah) {
    try {
        cout << "\n=== TAMBAH DATA ZAT ===\n";

        if (cekArrayPenuh(jumlah)) {
            throw "Data penuh!";
        }

        cout << "Nama Atom : ";
        cin >> data[jumlah].namaAtom;

        cout << "Simbol : ";
        cin >> data[jumlah].simbol;

        cout << "Massa Atom : ";
        cin >> data[jumlah].massaAtom;

        if (cin.fail()) {
            throw "Input massa harus angka!";
        }

        jumlah++;
        cout << "Data berhasil ditambahkan!\n";

    } catch (const char* pesan) {
        cout << pesan << endl;
        cin.clear();
        cin.ignore(1000, '\n');
    }
}

void lihatZat(Zat data[], int &jumlah) {
    cout << "\n=== LIHAT DATA ZAT ===\n";

    if (!cekArrayKosong(jumlah)) {
        for (int i=0; i<jumlah; i++) {
            cout << i+1 << ". "
                << data[i].namaAtom << " | "

```

```

        << data[i].simbol << " | "
        << data[i].massaAtom << endl;
    }
} else {
    cout << "Data kosong!\n";
}
}

void ubahZat(Zat data[], int &jumlah) {
    try {
        if (cekArrayKosong(jumlah)) {
            throw "Data kosong!";
        }

        int n;
        lihatZat(data, jumlah);

        cout<<"Pilih nomor: ";
        cin>>n;

        if (!validasiNomor(n, jumlah)) {
            throw "Nomor tidak valid!";
        }

        cout<<"Nama baru   : ";
        cin>>data[n-1].namaAtom;

        cout<<"Simbol baru  : ";
        cin>>data[n-1].simbol;

        cout<<"Massa baru   : ";
        cin>>data[n-1].massaAtom;

        if (cin.fail()) {
            throw "Input massa harus angka!";
        }

        cout<<"Data berhasil diubah!\n";

    } catch (const char* pesan) {
        cout << pesan << endl;
        cin.clear();
        cin.ignore(1000, '\n');
    }
}

void hapusZat(Zat data[], int &jumlah) {
    try {
        if (cekArrayKosong(jumlah)) {
            throw "Data kosong!";
        }
    }
}

```

```

        int n;
        lihatZat(data, jumlah);

        cout<<"Pilih nomor: ";
        cin>>n;

        if (!validasiNomor(n, jumlah)) {
            throw "Nomor tidak valid!";
        }

        for(int i=n-1; i<jumlah-1; i++) {
            data[i]=data[i+1];
        }

        jumlah--;
        cout<<"Data berhasil dihapus\n";

    } catch (const char* pesan) {
        cout << pesan << endl;
        cin.clear();
        cin.ignore(1000, '\n');
    }
}

void sortNamaDescending(Zat data[], int &jumlah) {
    for(int i=0; i<jumlah-1; i++) {
        for(int j=0; j<jumlah-i-1; j++) {
            if(data[j].namaAtom < data[j+1].namaAtom) {
                swap(data[j], data[j+1]);
            }
        }
    }
    cout<<"Sorting nama Descending berhasil!\n";
    lihatZat(data, jumlah);
}

void sortMasaAscending(Zat data[], int &jumlah) {
    for(int i=0; i<jumlah-1; i++) {
        for(int j=0; j<jumlah-i-1; j++) {
            if(data[j].masaAtom > data[j+1].masaAtom) {
                swap(data[j], data[j+1]);
            }
        }
    }
    cout<<"Sorting masa Ascending berhasil!\n";
    lihatZat(data, jumlah);
}

void sortSimbolAscending(Zat data[], int &jumlah) {
    for(int i=0; i<jumlah-1; i++) {
        for(int j=0; j<jumlah-i-1; j++) {
            if(data[j].simbol > data[j+1].simbol) {

```

```

        swap(data[j],data[j+1]);
    }
}
}
cout<<"Sorting simbol Ascending berhasil!\n";
lihatZat(data,jumlah);
}

void cariNamaLinear(Zat data[], int &jumlah) {
    try {
        if(jumlah==0){
            throw "Data kosong!";
        }

        string cari;
        bool ketemu=false;

        cout<<"Masukkan nama atom yang dicari: ";
        cin>>cari;

        for(int i=0;i<jumlah;i++){
            if(data[i].namaAtom==cari){
                cout<<"\nData ditemukan:\n";
                cout<<data[i].namaAtom<<" | "
                    <<data[i].simbol<<" | "
                    <<data[i].massaAtom<<endl;
                ketemu=true;
                break;
            }
        }

        if(!ketemu)
            throw "Data tidak ditemukan.";

    } catch (const char* pesan) {
        cout << pesan << endl;
    }
}

void cariMassaInterpolation(Zat data[], int &jumlah){
    try {
        if(jumlah==0){
            throw "Data kosong!";
        }

        float target;
        cout<<"Masukkan massa atom yang dicari: ";
        cin>>target;

        if (cin.fail()) {
            throw "Input harus angka!";
        }
    }
}

```

```

sortMassaAscending(data, jumlah);

int low=0, high=jumlah-1;

while(low<=high &&
      target>=data[low].massaAtom &&
      target<=data[high].massaAtom){

    if(data[high].massaAtom==data[low].massaAtom){
        if(data[low].massaAtom==target){
            cout<<"\nData ditemukan:\n";
            cout<<data[low].namaAtom<<" | "
                <<data[low].simbol<<" | "
                <<data[low].massaAtom<<endl;
            return;
        } else {
            break;
        }
    }

    int pos = low +
        ((target-data[low].massaAtom)
         *(high-low)
         /(data[high].massaAtom-data[low].massaAtom));

    if(data[pos].massaAtom==target){
        cout<<"\nData ditemukan:\n";
        cout<<data[pos].namaAtom<<" | "
            <<data[pos].simbol<<" | "
            <<data[pos].massaAtom<<endl;
        return;
    }

    if(data[pos].massaAtom < target)
        low=pos+1;
    else
        high=pos-1;
}

throw "Data tidak ditemukan.";

} catch (const char* pesan) {
    cout << pesan << endl;
    cin.clear();
    cin.ignore(1000, '\n');
}

int tampilkanMenu(){
    int pilih;
    try {

```



```

        cout<<"\n===== MENU =====\n";
        cout<<"1. Tambah\n";
        cout<<"2. Lihat\n";
        cout<<"3. Ubah\n";
        cout<<"4. Hapus\n";
        cout<<"5. Sort Nama Desc\n";
        cout<<"6. Sort Massa Asc\n";
        cout<<"7. Sort Simbol Asc\n";
        cout<<"8. Cari Nama\n";
        cout<<"9. Cari Massa\n";
        cout<<"10. Keluar\n";

        cout<<"Pilih: ";
        cin>>pilih;

        if(cin.fail()){
            throw "Input menu harus angka!";
        }

        return pilih;

    } catch (const char* pesan) {
        cout << pesan << endl;
        cin.clear();
        cin.ignore(1000, '\n');
        return 0;
    }
}

int main(){

    User user={"adri","110"};
    Zat data[10];
    int jumlah=0;
    string nama,nim;
    int coba=0;
    bool statusLogin=false;

    do{
        prosedurLogin(nama,nim,coba,statusLogin,user);

        if(cekBatasPercobaan(coba)){
            cout<<"Gagal 3x, program berhenti\n";
            return 0;
        }

    } while(!statusLogin);

    int pilih;

    do{
        pilih=tampilkanMenu();

```

```
switch(pilih){
    case 1: tambahZat(data,jumlah); break;
    case 2: lihatZat(data,jumlah); break;
    case 3: ubahZat(data,jumlah); break;
    case 4: hapusZat(data,jumlah); break;
    case 5: sortNamaDescending(data,jumlah); break;
    case 6: sortMassaAscending(data,jumlah); break;
    case 7: sortSimbolAscending(data,jumlah); break;
    case 8: cariNamaLinear(data,jumlah); break;
    case 9: cariMassaInterpolation(data,jumlah); break;
}

} while(pilih!=10);

cout<<"Program selesai.\n";
return 0;
}
```

4. asil Output

(Sertakan tangkapan layar atau hasil output dari program setelah dijalankan.)

```
=== LOGIN DULU ===  
Nama : adri  
NIM : 110  
Login telah berhasil  
  
=== ZAT KIMIA ===  
1. Tambah Zat  
2. Lihat Zat  
3. Ubah Zat  
4. Hapus Zat  
5. Keluar  
Pilih :
```

Gambar 4.1

Gambar <Login dan Fitur Utama>

```
=== LOGIN DULU ===  
Nama : UOUOGG  
NIM : 2121  
Loginnya salah  
=== LOGIN DULU ===  
Nama : UGUOVUV  
NIM : 23232  
Loginnya salah  
=== LOGIN DULU ===  
Nama : JLBJB  
NIM : 232132  
Loginnya salah  
Gagal sudah login 3 kali
```

Gambar 4.1.1

Gambar <Login apabila masukan 3 kali kesalahan>

```

=== MENU ZAT KIMIA ===
1. Tambah Zat
2. Lihat Zat
3. Ubah Zat
4. Hapus Zat
5. Keluar
Pilih (1-5): 1

=== TAMBAH DATA ZAT ===
Nama Atom : Hidrogen
Simbol    : H
Massa Atom : 1098
Data berhasil ditambahkan!

```

Gambar 4.2

Gambar <Pilihan 1><memasukan Data zat kimia>

Gambar 4.3

```

=== MENU ZAT KIMIA ===
1. Tambah Zat
2. Lihat Zat
3. Ubah Zat
4. Hapus Zat
5. Keluar
Pilih (1-5): 2

=== LIHAT DATA ZAT ===
No | Nama Atom | Simbol | Massa Atom
-----
1. Hidrogen   H      1098

```

Gambar <Pilihan 2><menampilkan Zat Kimia>

```

=== MENU ZAT KIMIA ===
1. Tambah Zat
2. Lihat Zat
3. Ubah Zat
4. Hapus Zat
5. Keluar
Pilih (1-5): 3

=== UBAH DATA ZAT ===
=== LIHAT DATA ZAT ===
No | Nama Atom | Simbol | Massa Atom
-----
1. Hidrogen   H      1098

Pilih nomor zat yang akan diubah (1-1): 1

Masukkan data baru:
Nama Atom baru : karbon
Simbol baru    : k
Massa Atom baru : 1004
Data berhasil diubah!

```

Gambar 4.4

Gambar <Pilihan 3><mengubah Data Zat Kimia>

```

=== MENU ZAT KIMIA ===
1. Tambah Zat
2. Lihat Zat
3. Ubah Zat
4. Hapus Zat
5. Keluar
Pilih (1-5): 4

=== HAPUS DATA ZAT ===
=== LIHAT DATA ZAT ===
No | Nama Atom | Simbol | Massa Atom
-----
1. karbon   k      1004

Pilih nomor zat yang akan dihapus (1-1): 1
Data berhasil dihapus!

```

Gambar 4.5

Gambar <Pilihan 5><menghapus Data Zat Kimia>

```
=== ZAT KIMIA ===
1. Tambah Zat
2. Lihat Zat
3. Ubah Zat
4. Hapus Zat
5. Keluar
Pilih : 6
```

Gambar 4.6

Gambar <Pilihan><memasukan index yang tidak ada>

```
===== MENU =====
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama (Desc)
6. Sort Massa (Asc)
7. Sort Simbol (Asc)
8. Keluar
Pilih: 5
Sorting nama (Descending) berhasil!

=== LIHAT DATA ZAT ===
1. Karbon | K | 1009
2. Hidrogen | H | 2048
3. Galium | Ga | 7011

===== MENU =====
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama (Desc)
6. Sort Massa (Asc)
7. Sort Simbol (Asc)
8. Keluar
Pilih: 6
Sorting massa (Ascending) berhasil!

=== LIHAT DATA ZAT ===
1. Karbon | K | 1009
2. Hidrogen | H | 2048
3. Galium | Ga | 7011
```

```
===== MENU =====
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama (Desc)
6. Sort Massa (Asc)
7. Sort Simbol (Asc)
8. Keluar
Pilih: 7
Sorting simbol (Ascending) berhasil!

=== LIHAT DATA ZAT ===
1. Galium | Ga | 7011
2. Hidrogen | H | 2048
3. Karbon | K | 1009
```

```
===== MENU =====
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama Desc
6. Sort Massa Asc
7. Sort Simbol Asc
8. Cari Nama (Linear Search)
9. Cari Massa (Interpolation Search)
10. Keluar
Pilih: 8
Masukkan nama atom yang dicari: Oksigen

Data ditemukan:
Oksigen | O | 20
```

```
===== MENU =====
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama Desc
6. Sort Massa Asc
7. Sort Simbol Asc
8. Cari Nama (Linear Search)
9. Cari Massa (Interpolation Search)
10. Keluar
Pilih: 9
Masukkan massa atom yang dicari: 40
Sorting massa Ascending berhasil!

=== LIHAT DATA ZAT ===
1. neon | ne | 40

Data ditemukan:
neon | ne | 40
```

```
=== MENU ZAT KIMIA ===
1. Tambah Zat
2. Lihat Zat
3. Ubah Zat
4. Hapus Zat
5. Keluar
Pilih (1-5): 5

Terima kasih telah menggunakan program ini!
```

Gambar 4.7

Gambar <Pilihan 5><PROGRAM SELESAI>

5Langkah-langkah GIT

```
PS C:\Users\62813\OneDrive\Dokumen\Pratikum-APL> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/62813/OneDrive/Dokumen/Pratikum-APL/.git/
```

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\62813\OneDrive\Dokumen\Pratikum-APL> git add .
```

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\62813\OneDrive\Dokumen\Pratikum-APL\POSTTEST\POSTTEST 2> git commit -m "POST TEST 2"
[main (root-commit) 1804d8f] POST TEST 2
 3 files changed, 109 insertions(+)
 create mode 100644 2509106110-Adri Ansyah-PT-2.cpp
 create mode 100644 2509106110-Adri Ansyah-PT-2.exe
 create mode 100644 2509106110-Adri Ansyah-PT-2.png
PS C:\Users\62813\OneDrive\Dokumen\Pratikum-APL\POSTTEST\POSTTEST 2> git push -u origin main
```

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\62813\OneDrive\Dokumen\Pratikum-APL\POSTTEST\POSTTEST 2> git pull
remote: Enumerating objects: 19, done.
remote: Counting objects: 100% (19/19), done.
remote: Compressing objects: 100% (18/18), done.
remote: Total 19 (delta 7), reused 5 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (19/19), 1.75 MiB | 395.00 KiB/s, done.
From https://github.com/dri1111/pratikum_apl
 * [new branch]      main      -> origin/main
There is no tracking information for the current branch.
```